

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Recuperatorio 2ºparcial resuelto (parte analítica 19-12-2023)

1. Dados $z_0 = 3$ y la función $f(z) = \left(\frac{3}{z^2} - \frac{1}{z}\right) \frac{1}{(z-3)^2}$

a) ¿Cuántos desarrollos de Laurent posee $f(z)$ centrados en z_0 ? Dé sus regiones de convergencia y sombréelas en un gráfico.

Rta La función es analítica en $D_{\text{ana}}(f) = \mathbb{C} - \{0, 3\}$. La distancia de $z_0 = 3$ al punto más cercano de no analiticidad de f es $|0 - 3| = 3$. Hay dos coronas máximas centradas en $z_0 = 3$ donde $f(z)$ es analítica:

$$(I) : 0 < |z - 3| < 3 \quad (II) : 3 < |z - 3| < \infty$$

Luego, $f(z)$ posee un desarrollo de Laurent en cada una de esas coronas.

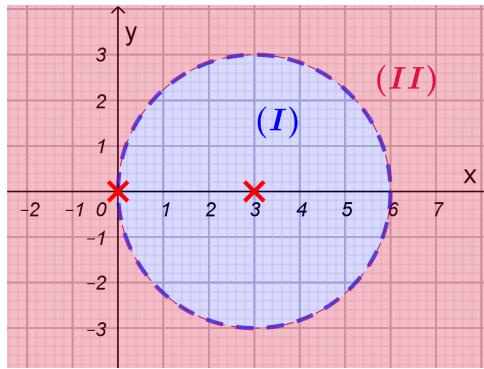


Figura 1: Ejercicio 1a (tema 1)

b) Encuentre el desarrollo de Laurent que permite clasificar el punto singular z_0 . A partir de ese desarrollo, ¿cómo clasifica esa singularidad?

Rta Debemos obtener el desarrollo de Laurent centrado en $z_0 = 3$ que converge en un entorno reducido de dicho punto, es decir el que converge en la corona (I). Para hallarlo nos basamos en la unicidad, como sigue.

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{(z-3)+3} = \frac{1/3}{1 + \left(\frac{z-3}{3}\right)} \stackrel{\substack{\text{s.geom.:} \\ a=1/3 \\ r=-(z-3)/3}}{\text{CV} \Leftrightarrow |z-3| < 3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3} \left(-\frac{z-3}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (z-3)^n ; |z-3| < 3$$

Cambiando signo y derivando término a término:

$$\frac{1}{z^2} = \frac{d}{dz} \left(\frac{-1}{z} \right) = \frac{d}{dz} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3^{n+1}} (z-3)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{3^{n+1}} (z-3)^{n-1} ; |z-3| < 3$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(z) &= \left(\frac{3}{z^2} - \frac{1}{z}\right) \frac{1}{(z-3)^2} = \frac{3}{(z-3)^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{3^{n+1}} (z-3)^{n-1} - \frac{1}{(z-3)^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (z-3)^n = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{3^n} (z-3)^{n-3} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (z-3)^{n-2} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\frac{1}{3}(z-3)^{-2} - \frac{2}{9}(z-3)^{-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+4}(n+3)}{3^{n+3}}(z-3)^n \right] - \\
&\quad - \left[\frac{1}{3}(z-3)^{-2} - \frac{1}{9}(z-3)^{-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+2}}{3^{n+3}}(z-3)^n \right] = \\
&= -\frac{1}{9}(z-3)^{-1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+2)}{3^{n+3}}(z-3)^n = \\
&= -\frac{1}{9}(z-3)^{-1} + \frac{2}{27} - \frac{1}{27}(z-3) + \frac{4}{243}(z-3)^2 - \dots \quad \text{si } 0 < |z-3| < 3
\end{aligned}$$

La parte principal de este desarrollo de Laurent es: $-\frac{1}{9}(z-3)^{-1}$. Como contiene un único término no nulo, $z_0 = 3$ es un **polo simple** de $f(z)$.

c) Aplicando caracterización de polos muestre que z_0 es un polo de $g(z) = (f(z))^3$. ¿Cuál es su orden?

Rta Como $z_0 = 3$ es un polo de orden $k = 1$ de $f(z)$, de acuerdo con el teorema de caracterización de polos, existe $f_1(z)$ analítica en $z_0 = 3$ con $f_1(3) \neq 0$ tal que en un entorno reducido de z_0 se tiene $f(z) = (z-3)^{-1}f_1(z)$. Entonces, en ese mismo entorno resulta:

$$g(z) = (f(z))^3 = ((z-3)^{-1}f_1(z))^3 = (z-3)^{-3}(f_1(z))^3$$

La función $g_1(z) = (f_1(z))^3$ es analítica en $z_0 = 3$ (composición o producto de analíticas). Además, $g_1(3) = (f_1(3))^3 \neq 0$ pues $f_1(3) \neq 0$. Entonces, nuevamente apelando a la caracterización de polos, se deduce que $z_0 = 3$ es un polo de orden $k^* = 3k = 3$ de $g(z)$.

2. Sean $f(z) = \frac{z-2}{\text{Ln}(z/2)\text{Ln}(iz/2)}$, $\mathcal{C}$ la curva de la figura.

a) Halle las singularidades aisladas de $f(z)$ y clasifíquelas.

Rta

$N(z) = z-2$ es analítica en $\mathbb{C}$.

Sea $z = x + iy$ así que: $\frac{z}{2} = \frac{x}{2} + i\frac{y}{2}$; $\frac{iz}{2} = -\frac{y}{2} + i\frac{x}{2}$

$\text{Im}(z/2) = 0 \wedge \text{Re}(z/2) \leq 0 \Leftrightarrow y = 0 \wedge x \leq 0$

Entonces $D_1(z) = \text{Ln}(z/2)$ es analítica en $\mathbb{C} - \{x + iy : y = 0 \wedge x \leq 0\}$

$\text{Im}(iz/2) = 0 \wedge \text{Re}(iz/2) \leq 0 \Leftrightarrow x = 0 \wedge y \geq 0$

Luego, $D_2(z) = \text{Ln}(iz/2)$ es analítica en $\mathbb{C} - \{x + iy : x = 0 \wedge y \geq 0\}$

$D(z) = D_1(z)D_2(z)$ es analítica en $\mathbb{C} - (\{x + iy : y = 0 \wedge x \leq 0\} \cup \{x + iy : x = 0 \wedge y \geq 0\})$

Además:

$$\text{Ln}(z/2) = 0 \Leftrightarrow z = 2$$

$$\text{Ln}(iz/2) = 0 \Leftrightarrow z = -2i$$

$f(z)$ es un cociente con numerador $N(z) = z-2$ y denominador $D(z)$. Luego,

$$D_{\text{ana}}(f) = \mathbb{C} - (\{2, -2i\} \cup \{x + iy : y = 0 \wedge x \leq 0\} \cup \{x + iy : x = 0 \wedge y \geq 0\})$$

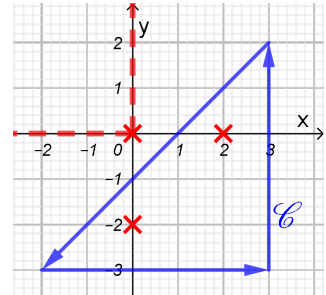
Los puntos singulares aislados de f son $z_1 = 2$, $z_2 = -2i$, ambos interiores a C . Para clasificarlos aplicamos el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de analíticas. Para ello necesitaremos:

$$N(z) = z - 2$$

$$D(z) = \text{Ln}(z/2)\text{Ln}(iz/2)$$

$$N'(z) = 1$$

$$D'(z) = \frac{\text{Ln}(iz/2) + \text{Ln}(z/2)}{z}$$



$$z_1 = 2$$

$$\begin{aligned} N(2) &= 0 \\ N'(2) &= 1 \neq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(2) &= 0 \\ D'(2) &= \frac{\text{Ln}(i)}{2} = \frac{i\pi}{4} \neq 0 \end{aligned}$$

Entonces $z_1 = 2$ es cero de orden $p = 1$ de $N(z)$ y cero de orden $q = 1$ de $D(z)$. Como $1 = p \geq q = 1$, el punto $z_1 = 2$ es una **singularidad evitable** de $f(z)$.

$$z_2 = -2i$$

$$N(-2i) = -2 - 2i \neq 0$$

$$\begin{aligned} D(-2i) &= 0 \\ D'(-2i) &= \frac{\text{Ln}(-i)}{(-2i)} = \frac{\pi}{4} \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z_2 = -2i$ es cero de orden $p = 0$ de $N(z)$ y cero de orden $q = 1$ de $D(z)$. Como $0 = p < q = 1$, el punto $z_2 = -2i$ es un **polo de orden** $k = q - p = 1 - 0 = 1$ de $f(z)$.

b) Calcule $\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$.

Rta La curva $\mathcal{C}$ es la frontera de un triángulo. Es pues cerrada, simple y suave a trozos. De acuerdo al enunciado su orientación es antihoraria. El integrando $f(z)$ es analítico sobre C y en su interior, excepto en los dos puntos interiores $z_1 = 2$ y $z_2 = -2i$. Aplicando el teorema de los residuos resulta:

$$\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_1=2} f(z) + \text{Res}_{z_2=-2i} f(z))$$

Siendo $z_1 = 2$ una singularidad evitable, $\text{Res}_{z_1=2} f(z) = 0$.

Dado que $z_2 = -2i$ es polo de orden 1, el residuo en dicho punto se calcula mediante

$$\begin{aligned} \text{Res}_{z_2=-2i} f(z) &= \lim_{z \rightarrow -2i} (z + 2i) f(z) = \lim_{z \rightarrow -2i} \frac{(z + 2i)(z - 2)}{\text{Ln}(z/2)\text{Ln}(iz/2)} \stackrel{\text{"0/0"}}{=} \text{L'Hôpital} \\ &= \lim_{z \rightarrow -2i} \frac{2z - 2 + 2i}{\frac{\text{Ln}(iz/2) + \text{Ln}(z/2)}{z}} = \frac{4(-1 + i)}{\text{Ln}(-i)} = -\frac{8(1 + i)}{\pi} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \left(0 - \frac{8(1 + i)}{\pi} \right) = 16 - 16i$$

3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} e^t & \text{si } t < 0 \\ -2e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$

a) Verifique las condiciones suficientes para la existencia de $F(s)$.

$$\text{Rta } f'(t) = \begin{cases} e^t & \text{si } t < 0 \\ 2e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

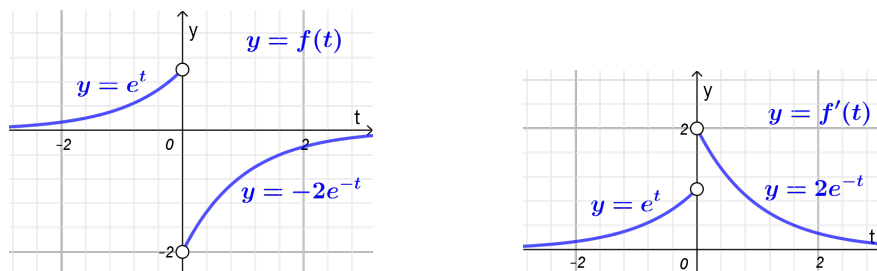


Figura 2: Ejercicio 3 (tema 1)

Tanto $f(t)$ como $f'(t)$ son continuas en todo punto excepto en el origen. Además,

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) &= 1 & \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) &= -2 \\ \lim_{t \rightarrow 0^-} f'(t) &= 1 & \lim_{t \rightarrow 0^+} f'(t) &= 2 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(t)$ y $f'(t)$ son seccionalmente continuas en todo intervalo acotado ya que en cualquiera de ellos tienen a lo sumo una discontinuidad, que es de salto finito.

Por otra parte, $|f(t)| = \begin{cases} e^t & \text{si } t < 0 \\ 2e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$

Se deduce que f es absolutamente integrable en $(-\infty, \infty)$ pues:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt &= \int_{-\infty}^0 e^t dt + \int_0^{\infty} 2e^{-t} dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^t dt + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b 2e^{-t} dt = \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} e^t \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow \infty} (-2)e^{-t} \Big|_0^b = \lim_{a \rightarrow -\infty} (1 - e^a) + \lim_{b \rightarrow \infty} (-2e^{-b} + 2) = 1 + 2 = 3 < \infty \end{aligned}$$

- b) Calcule $F(s)$, represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.

Rta

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i2\pi st} dt = \int_{-\infty}^0 e^t e^{-i2\pi st} dt + \int_0^{\infty} (-2)e^{-t} e^{-i2\pi st} dt = \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{(1-i2\pi s)t} dt + \int_0^{\infty} (-2)e^{-(1+i2\pi s)t} dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^{(1-i2\pi s)t} dt + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b (-2)e^{-(1+i2\pi s)t} dt = \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{e^{(1-i2\pi s)t}}{1-i2\pi s} \Big|_{t=a}^{t=0} + \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{2e^{-(1+i2\pi s)t}}{1+i2\pi s} \Big|_{t=0}^{t=b} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{1 - e^{(1-i2\pi s)a}}{1-i2\pi s} + \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{2e^{-(1+i2\pi s)b} - 2}{1+i2\pi s} = \\ &= \frac{1}{1-i2\pi s} - \frac{2}{1+i2\pi s} \end{aligned}$$

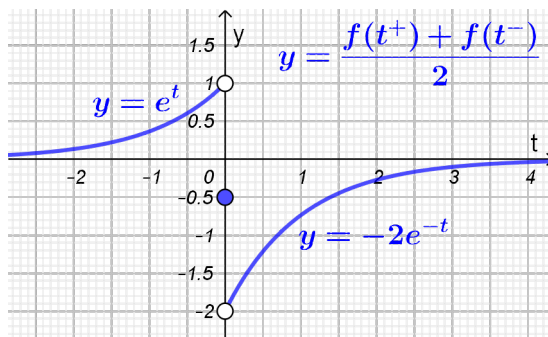
Representación integral de Fourier de f :

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = vp \int_{-\infty}^{\infty} F(s)e^{i2\pi ts} ds = \lim_{L \rightarrow \infty} \int_{-L}^L \left(\frac{1}{1-i2\pi s} - \frac{2}{1+i2\pi s} \right) e^{i2\pi ts} ds, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Para $t \neq 0$ la función f es continua así que $\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = f(t)$

Para $t = 0$ es $\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{-2 + 1}{2} = -\frac{1}{2}$

Luego, la gráfica de la función a la que converge la integral de Fourier de f es:



c) $\mathcal{F}\{3e^{-i4\pi t}f(3t)\}$ en términos de $F(s)$.

Rta Sea $g(t) = f(3t)$.

- Propiedad de linealidad:

$$\mathcal{F}\{3e^{-i4\pi t}f(3t)\} = \mathcal{F}\{e^{-i4\pi t}3g(t)\} = 3\mathcal{F}\{e^{-i4\pi t}g(t)\}$$

- Propiedad de traslación en la frecuencia: $\mathcal{F}\{e^{i2\pi at}f(t)\} = F(s-a)$
Entonces, para $a = -2$ se tiene:

$$\mathcal{F}\{e^{-i4\pi t}g(t)\} = G(s+2) \text{ con } G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\}$$

- Propiedad de similaridad ($a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$): $\mathcal{F}\{f(at)\} = |a|^{-1}F(s/a)$
Luego, para $a = 3$ resulta;

$$G(s) = \mathcal{F}\{f(3t)\} = \frac{1}{3}F(s/3)$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{F}\{3e^{-i4\pi t}f(3t)\} = 3G(s+2) = F\left(\frac{s+2}{3}\right)$$

4. Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades:

- a) Resolviendo una integral de convolución calcule $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)(s-2)}\right\}$

Rta

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)(s-2)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} = e^t * e^{2t} = \\ &= \int_0^t e^\tau e^{2(t-\tau)} d\tau = \int_0^t e^{2t-\tau} d\tau = -e^{2t-\tau} \Big|_{\tau=0}^{\tau=t} = e^{2t} - e^t \end{aligned}$$

- b) Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades, halle una solución $x(t)$ con $x(0) = 0$ de la ecuación integro-diferencial:

$$x'(t) + \int_0^t x(u)e^{2(t-u)} du = (t+1)e^{2t}$$

Rta La ecuación puede escribirse: $x'(t) + x(t) * e^{2t} = (t+1)e^{2t}$

Denotemos $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$. Aplicando $\mathcal{L}$ en ambos miembros de la ecuación se tiene:

$$\mathcal{L}\{x'(t) + x(t) * e^{2t}\} = \mathcal{L}\{(t+1)e^{2t}\}$$

- Linealidad:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} + \mathcal{L}\{x(t) * e^{2t}\} = \mathcal{L}\{te^{2t}\} + \mathcal{L}\{e^{2t}\}$$

- Propiedad de transformada de derivada, teniendo en cuenta que $x(0) = 0$:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0) = sX(s)$$

- Teorema de convolución:

$$\mathcal{L}\{x(t) * e^{2t}\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{e^{2t}\} = \frac{X(s)}{s-2}$$

- Propiedad de sustitución ($a = 2$):

$$\mathcal{L}\{te^{2t}\} + \mathcal{L}\{e^{2t}\} = \frac{1}{(s-2)^2} + \frac{1}{s-2} = \frac{1+(s-2)}{(s-2)^2} = \frac{s-1}{(s-2)^2}$$

Entonces,

$$sX(s) + \frac{X(s)}{s-2} = \frac{s-1}{(s-2)^2} \text{ es decir } \left(s + \frac{1}{s-2}\right) X(s) = \frac{s-1}{(s-2)^2}$$

Equivalentemente,

$$\frac{(s-1)^2}{s-2} X(s) = \frac{s-1}{(s-2)^2}$$

Despejando,

$$X(s) = \frac{(s-2)(s-1)}{(s-1)^2(s-2)^2} = \frac{1}{(s-1)(s-2)}$$

Luego,

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)(s-2)}\right\}$$

Teniendo en cuenta resultados del inciso a) se obtiene la solución:

$$x(t) = e^{2t} - e^t$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Recuperatorio 2ºparcial resuelto (parte analítica 19-12-2023)

1. Dados $z_0 = 2$ y la función $f(z) = \frac{1}{(z-2)^2} \left(\frac{1}{z} - \frac{2}{z^2} \right)$

- a) ¿Cuántos desarrollos de Laurent posee $f(z)$ centrados en z_0 ? Dé sus regiones de convergencia y sombréelas en un gráfico.

Rta La función es analítica en $D_{\text{ana}}(f) = \mathbb{C} - \{0, 2\}$. La distancia de $z_0 = 2$ al punto más cercano de no analiticidad de f es $|0 - 2| = 2$. Hay dos coronas máximas centradas en $z_0 = 2$ donde $f(z)$ es analítica:

$$(I) : 0 < |z - 2| < 2 \quad (II) : 2 < |z - 2| < \infty$$

Luego, $f(z)$ posee un desarrollo de Laurent en cada una de esas coronas.

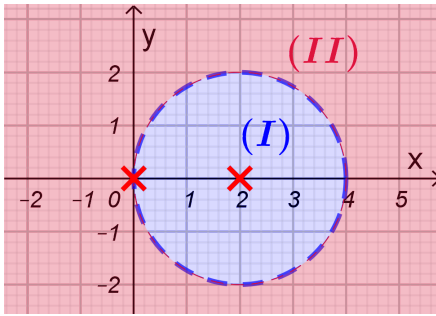


Figura 3: Ejercicio 1a (tema 2)

- b) Encuentre el desarrollo de Laurent que permite clasificar el punto singular z_0 . A partir de ese desarrollo, ¿cómo clasifica esa singularidad?

Rta Debemos obtener el desarrollo de Laurent centrado en $z_0 = 3$ que converge en un entorno reducido de dicho punto, es decir el que converge en la corona (I). Para hallarlo nos basamos en la unicidad, como sigue.

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{(z-2)+2} = \frac{1/2}{1 + \frac{(z-2)}{2}} \stackrel{\substack{\text{s.geom.:} \\ a=1/2 \\ r=-(z-2)/2}}{\text{CV} \Leftrightarrow |z-2| < 2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} \left(-\frac{z-2}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (z-2)^n ; |z-2| < 2$$

Cambiando signo y derivando término a término:

$$\frac{1}{z^2} = \frac{d}{dz} \left(\frac{-1}{z} \right) = \frac{d}{dz} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} (z-2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^{n+1}} (z-2)^{n-1} ; |z-2| < 2$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z-2)^2} \left(\frac{1}{z} - \frac{2}{z^2} \right) = \frac{1}{(z-2)^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (z-2)^n - \frac{2}{(z-2)^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^{n+1}} (z-2)^{n-1} = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (z-2)^{n-2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^n} (z-2)^{n-3} = \\ &= \left[\frac{1}{2} (z-2)^{-2} - \frac{1}{4} (z-2)^{-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+2}}{2^{n+3}} (z-2)^n \right] - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \left[\frac{1}{2}(z-2)^{-2} - \frac{1}{2}(z-2)^{-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+4}(n+3)}{2^{n+3}}(z-2)^n \right] = \\
& = \frac{1}{4}(z-2)^{-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n+2)}{2^{n+3}}(z-2)^n = \\
& = \frac{1}{4}(z-2)^{-1} - \frac{1}{4} + \frac{3}{16}(z-2) - \frac{1}{8}(z-2)^2 - \dots \text{ si } 0 < |z-2| < 2
\end{aligned}$$

La parte principal de este desarrollo de Laurent es: $\frac{1}{4}(z-2)^{-1}$. Como contiene un único término no nulo, $z_0 = 2$ es un **polo simple** de $f(z)$.

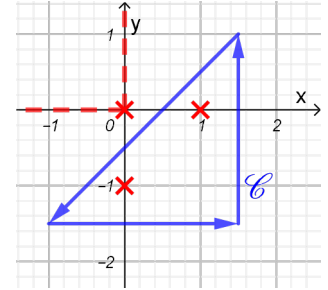
c) Aplicando caracterización de polos muestre que z_0 es un polo de $g(z) = (f(z))^4$. ¿Cuál es su orden?

Rta Como $z_0 = 2$ es un polo de orden $k = 1$ de $f(z)$, de acuerdo con el teorema de caracterización de polos, existe $f_1(z)$ analítica en $z_0 = 2$ con $f_1(2) \neq 0$ tal que en un entorno reducido de z_0 se tiene $f(z) = (z-2)^{-1}f_1(z)$. Entonces, en ese mismo entorno resulta:

$$g(z) = (f(z))^4 = ((z-2)^{-1}f_1(z))^4 = (z-2)^{-4}(f_1(z))^4$$

La función $g_1(z) = (f_1(z))^4$ es analítica en $z_0 = 2$ (composición o producto de analíticas). Además, $g_1(2) = (f_1(2))^4 \neq 0$ pues $f_1(2) \neq 0$. Entonces, nuevamente apelando a la caracterización de polos, se deduce que $z_0 = 2$ es un polo de orden $k^* = 4k = 4$ de $g(z)$.

2. Sean $f(z) = \frac{z+i}{\text{Ln}(z)\text{Ln}(iz)}$, $\mathcal{C}$ la curva de la figura.



a) Halle las singularidades de $f(z)$. Clasifique las que son interiores a C .

Rta

$N(z) = z + i$ es analítica en $\mathbb{C}$.

$$z = x + iy$$

$$\text{Im}(z) = 0 \wedge \text{Re}(z) \leq 0 \Leftrightarrow y = 0 \wedge x \leq 0$$

Entonces $D_1(z) = \text{Ln}(z)$ es analítica en $\mathbb{C} - \{x + iy : y = 0 \wedge x \leq 0\}$

$$iz = i(x + iy) = -y + ix$$

$$\text{Im}(iz) = 0 \wedge \text{Re}(iz) \leq 0 \Leftrightarrow x = 0 \wedge y \geq 0$$

Luego, $D_2(z) = \text{Ln}(iz)$ es analítica en $\mathbb{C} - \{x + iy : x = 0 \wedge y \geq 0\}$

$D(z) = D_1(z)D_2(z)$ es analítica en $\mathbb{C} - (\{x + iy : y = 0 \wedge x \leq 0\} \cup \{x + iy : x = 0 \wedge y \geq 0\})$

Además:

$$\text{Ln}(z) = 0 \Leftrightarrow z = 1$$

$$\text{Ln}(iz) = 0 \Leftrightarrow z = -i$$

$f(z)$ es un cociente con numerador $N(z) = z + i$ y denominador $D(z)$. Luego,

$$D_{\text{ana}}(f) = \mathbb{C} - (\{1, -i\} \cup \{x + iy : y = 0 \wedge x \leq 0\} \cup \{x + iy : x = 0 \wedge y \geq 0\})$$

Los puntos singulares aislados de f son $z_1 = -i$, $z_2 = 1$, ambos interiores a C . Para clasificarlos aplicamos el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de analíticas. Para ello necesitaremos:

$$N(z) = z + i$$

$$D(z) = \text{Ln}(z)\text{Ln}(iz)$$

$$N'(z) = 1$$

$$D'(z) = \frac{\text{Ln}(iz) + \text{Ln}(z)}{z}$$

$$z_1 = -i$$

$$N(-i) = 0$$

$$D(-i) = \text{Ln}(-i)\text{Ln}(1) = 0$$

$$N'(-i) = 1 \neq 0$$

$$D'(-i) = \text{Ln}(i) = \frac{\text{Ln}(-i)}{(-i)} = \frac{\pi}{2} \neq 0$$

Entonces $z_1 = -i$ es cero de orden $p = 1$ de $N(z)$ y cero de orden $q = 1$ de $D(z)$. Como $1 = p \geq q = 1$, el punto $z_1 = -i$ es una **singularidad evitable** de $f(z)$.

$$z_2 = 1$$

$$N(1) = 1 + i \neq 0$$

$$D(1) = \text{Ln}(1)\text{Ln}(i) = 0$$

$$D'(1) = \text{Ln}(i) = \frac{i\pi}{2} \neq 0$$

Luego, $z_2 = 1$ es cero de orden $p = 0$ de $N(z)$ y cero de orden $q = 1$ de $D(z)$. Como $0 = p < q = 1$, el punto $z_2 = 1$ es un **polo de orden** $k = q - p = 1 - 0 = 1$ de $f(z)$.

b) Calcule $\oint_C f(z) dz$.

Rta La curva $\mathcal{C}$ es la frontera de un triángulo. Es pues cerrada, simple y suave a trozos. De acuerdo al enunciado su orientación es antihoraria. El integrando $f(z)$ es analítico sobre C y en su interior, excepto en los dos puntos interiores $z_1 = 2$ y $z_2 = -2i$. Aplicando el teorema de los residuos resulta:

$$\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_1=-i} f(z) + \text{Res}_{z_2=1} f(z))$$

Siendo $z_1 = -i$ una singularidad evitable, $\text{Res}_{z_1=-i} f(z) = 0$.

Dado que $z_2 = 1$ es polo de orden 1, el residuo en dicho punto se calcula mediante

$$\begin{aligned} \text{Res}_{z_2=1} f(z) &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)f(z) = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{(z-1)(z+i)}{\text{Ln}(z)\text{Ln}(iz)} \stackrel{\text{"0/0" L'Hôpital}}{=} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{2z-1+i}{\frac{\text{Ln}(iz)+\text{Ln}(z)}{z}} = \frac{1+i}{\text{Ln}(i)} = \frac{2(1-i)}{\pi} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \left(0 + \frac{2(1-i)}{\pi} \right) = 4 + 4i$$

3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} -3e^t & \text{si } t < 0 \\ e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$

a) Verifique las condiciones suficientes para la existencia de $F(s)$.

$$\text{Rta } f'(t) = \begin{cases} -3e^t & \text{si } t < 0 \\ -e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

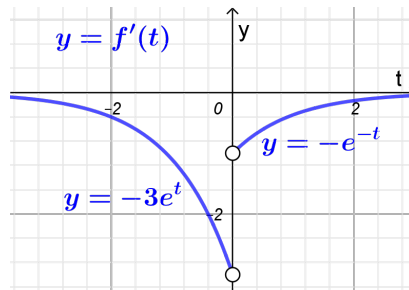
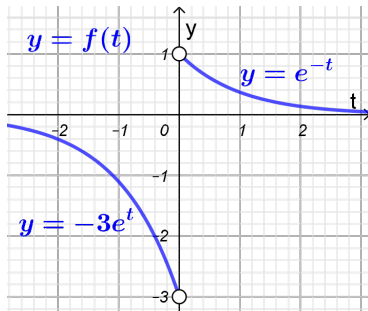


Figura 4: Ejercicio 3 (tema 2)

Tanto $f(t)$ como $f'(t)$ son continuas en todo punto excepto en el origen. Además,

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) &= -3 & \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) &= 1 \\ \lim_{t \rightarrow 0^-} f'(t) &= -3 & \lim_{t \rightarrow 0^+} f'(t) &= -1 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(t)$ y $f'(t)$ son seccionalmente continuas en todo intervalo acotado ya que en cualquiera de ellos tienen a lo sumo una discontinuidad, que es de salto finito.

Por otra parte, $|f(t)| = \begin{cases} 3e^t & \text{si } t < 0 \\ e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$

Se deduce que f es absolutamente integrable en $(-\infty, \infty)$ pues:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt &= \int_{-\infty}^0 3e^t dt + \int_0^{\infty} e^{-t} dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 3e^t dt + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-t} dt = \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} 3e^t \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow \infty} (-1)e^{-t} \Big|_0^b = \lim_{a \rightarrow -\infty} (3 - 3e^a) + \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-b} + 1) = 3 + 1 = 4 < \infty \end{aligned}$$

- b) Calcule $F(s)$, represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.

Rta

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i2\pi st} dt = \int_{-\infty}^0 (-3)e^t e^{-i2\pi st} dt + \int_0^{\infty} e^{-t} e^{-i2\pi st} dt = \\ &= \int_{-\infty}^0 (-3)e^{(1-i2\pi s)t} dt + \int_0^{\infty} e^{-(1+i2\pi s)t} dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 (-3)e^{(1-i2\pi s)t} dt + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-(1+i2\pi s)t} dt = \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{(-3)e^{(1-i2\pi s)t}}{1-i2\pi s} \Big|_{t=a}^{t=0} - \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{e^{-(1+i2\pi s)t}}{1+i2\pi s} \Big|_{t=0}^{t=b} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{-3 + 3e^{(1-i2\pi s)a}}{1-i2\pi s} - \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{e^{-(1+i2\pi s)b} - 1}{1+i2\pi s} = \\ &= -\frac{3}{1-i2\pi s} + \frac{1}{1+i2\pi s} \end{aligned}$$

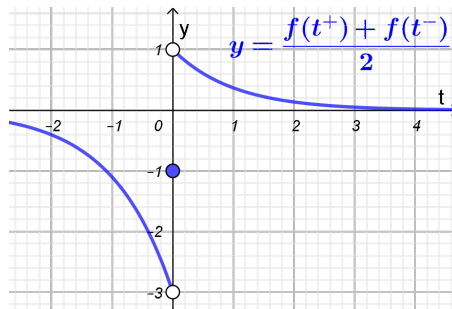
Representación integral de Fourier de f :

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = vp \int_{-\infty}^{\infty} F(s)e^{i2\pi ts} ds = \lim_{L \rightarrow \infty} \int_{-L}^L \left(-\frac{3}{1-i2\pi s} + \frac{1}{1+i2\pi s} \right) e^{i2\pi ts} ds, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Para $t \neq 0$ la función f es continua así que $\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = f(t)$

Para $t = 0$ es $\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{1-3}{2} = -1$

Luego, la gráfica de la función a la que converge la integral de Fourier de f es:



- c) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F} \left\{ \frac{1}{2} e^{i6\pi t} f(t/2) \right\}$ en términos de $F(s)$.

Rta Sea $g(t) = f(t/2)$.

- Propiedad de linealidad:

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{1}{2} e^{i6\pi t} f(t/2) \right\} = \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{2} e^{i6\pi t} g(t) \right\} = \frac{1}{2} \mathcal{F} \{ e^{i6\pi t} g(t) \}$$

- Propiedad de traslación en la frecuencia: $\mathcal{F} \{ e^{i2\pi at} f(t) \} = F(s - a)$
Entonces, para $a = 3$ se tiene:

$$\mathcal{F} \{ e^{i6\pi t} g(t) \} = G(s - 3) \text{ con } G(s) = \mathcal{F} \{ g(t) \}$$

- Propiedad de similaridad ($a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$): $\mathcal{F} \{ f(at) \} = |a|^{-1} F(s/a)$
Luego, para $a = 1/2$ resulta;

$$G(s) = \mathcal{F} \{ f(t/2) \} = 2F(2s)$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{1}{2} e^{i6\pi t} f(t/2) \right\} = \frac{1}{2} G(s - 3) = F(2s - 6)$$

4. a) Resolviendo una integral de convolución calcule $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1)(s+2)} \right\}$

Rta

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1)(s+2)} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} * \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+2} \right\} = e^{-t} * e^{-2t} = \\ &= \int_0^t e^{-\tau} e^{-2(t-\tau)} d\tau = \int_0^t e^{-2t+\tau} d\tau = e^{-2t+\tau} \Big|_{\tau=0}^{\tau=t} = e^{-t} - e^{-2t} \end{aligned}$$

- b) Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades, halle una solución $x(t)$ con $x(0) = 0$ de la ecuación integro-diferencial:

$$x'(t) + \int_0^t e^{-2u} x(t-u) du = (1-t)e^{-2t}$$

Rta La ecuación puede escribirse: $x'(t) + e^{-2t} * x(t) = (1-t)e^{-2t}$

Denotemos $X(s) = \mathcal{L} \{ x(t) \}$. Aplicando $\mathcal{L}$ en ambos miembros de la ecuación se tiene:

$$\mathcal{L} \{ x'(t) + e^{-2t} * x(t) \} = \mathcal{L} \{ (1-t)e^{-2t} \}$$

- Linealidad:

$$\mathcal{L} \{ x'(t) \} + \mathcal{L} \{ e^{-2t} * x(t) \} = \mathcal{L} \{ e^{-2t} \} - \mathcal{L} \{ te^{-2t} \}$$

- Propiedad de transformada de derivada, teniendo en cuenta que $x(0) = 0$:

$$\mathcal{L} \{ x'(t) \} = sX(s) - x(0) = sX(s)$$

- Teorema de convolución:

$$\mathcal{L} \{ e^{-2t} * x(t) \} = \mathcal{L} \{ e^{-2t} \} \mathcal{L} \{ x(t) \} = \frac{X(s)}{s+2}$$

- Propiedad de sustitución ($a = 2$):

$$\mathcal{L} \{ e^{-2t} \} - \mathcal{L} \{ te^{-2t} \} = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2} = \frac{(s+2) - 1}{(s+2)^2} = \frac{s+1}{(s+2)^2}$$

Entonces,

$$sX(s) + \frac{X(s)}{s+2} = \frac{s+1}{(s+2)^2} \text{ es decir } \left(s + \frac{1}{s+2}\right) X(s) = \frac{s+1}{(s+2)^2}$$

Equivalentemente,

$$\frac{(s+1)^2}{s+2} X(s) = \frac{s+1}{(s+2)^2}$$

Despejando,

$$X(s) = \frac{(s+2)(s+1)}{(s+1)^2(s+2)^2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

Luego,

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)(s+2)}\right\}$$

Teniendo en cuenta resultados del inciso a) se obtiene la solución:

$$x(t) = e^{-t} - e^{-2t}$$